

LINEÁRNÍ ALGEBRA 2. DOMÁCÍ ÚKOL 1.

ÚLOHA 2.

- UVAŽUJTE ZOBRAZENÍ $\langle \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ DANÉ VZORCEM

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

- KDE A JE REÁLNÁ SYMETRICKÁ ČTVERCOVÁ MATICE $A = (a_{ij})$ ŘÁDU. DOKAŽTE, ŽE $\langle \cdot \rangle$ JE SKALÁRNÍ SOUČIN NA $\mathbb{R}^2$ PŘÁVĚ TĚHOT KDYŽ PLATÍ:

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0$$

DŮKAZ

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE MATICE A JE REÁLNÁ SYMETRICKÁ ČTVERCOVÁ

$\Rightarrow$ - PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE $\langle \cdot \rangle$ JE SKALÁRNÍ SOUČIN NA $\mathbb{R}^2$

$\Rightarrow$ JSOU SPĚNĚNÍ AXIOMY: "SKALÁRNÍ SYMETRIE", LINEARITA KE DRUHÉ SLOUŽCE, POZITIVNÍ DEFINITNOST

- JAKO u ZVOLME e_1

- DÍKY AXIOMU (SP) PLATÍ, ŽE $\langle u, u \rangle = u^T A u > 0$ (JELIKOŽ e_1 NENÍ NULOVÝ VEKTOR)

$$(1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{a_{11} > 0}}$$

$\hookrightarrow$ DÍKY SYMETRII

$$(0 \ 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{a_{22} > 0}}$$

$$(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} (v_1, v_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} &= (v_1, v_2) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \cdot a_{11} + v_2 \cdot a_{12} \\ v_1 \cdot a_{12} + v_2 \cdot a_{22} \end{pmatrix} = \\ &= v_1^2 \cdot a_{11} + v_1 v_2 \cdot a_{12} + v_2 \cdot v_1 \cdot a_{12} + v_2^2 \cdot a_{22} \\ &= a_{11} v_1^2 + 2a_{12} (v_1 v_2) + a_{22} v_2^2 \\ &= a_{11} \left(v_1^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} (v_1 v_2) \right) + a_{22} v_2^2 \\ &= a_{11} \left(v_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} v_2 \right)^2 - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} v_2 \right)^2 + a_{22} v_2^2 \\ &\quad \underbrace{\geq 0} \quad \underbrace{\geq 0} \end{aligned}$$

◀ DÍKY PODMÍNKĚ (SP) VÍME, ŽE VÝSLEDEK JE NEZAPORNĚ
 REálnÉ ČÍSLO, A NEEN. NULOVÉ VELIKOŽ $(v_1, v_2) \neq 0$ ↘

$$- a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} v_2 \right)^2 + a_{22} v_2^2 = - \cancel{a_{11}} \cdot \frac{a_{12}^2}{a_{11}} v_2^2 + a_{22} v_2^2$$

$$= v_2^2 \left(\frac{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) = \underbrace{v_2^2}_{\geq 0} \cdot \frac{\det(A)}{a_{11}}$$

- VELIKOŽ JE SPLNĚN AXIOM (SP), PLATÍ, PRO VEKTOR $\begin{pmatrix} \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 1 \end{pmatrix}$

Tedy

$$a_{11} \left(\underbrace{- \frac{a_{12}}{a_{11}} + \frac{a_{12}}{a_{11}} \cdot 1}_{=0} \right)^2 + 1 \cdot \frac{\det(A)}{a_{11}} > 0$$

$$\Rightarrow \frac{\det(A)}{a_{11}} > 0$$

VÍME, ŽE
 $a_{11} > 0$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\det(A) > 0}}$$

($\Leftarrow$) - PŘEDPOKLADÁM, ŽE $a_{11} > 0$ $\wedge$ $\det(A) > 0$

AXIOM (SSS) („SKOROŠYMETRIE“)

$$\langle w, v \rangle = w^T \cdot A \cdot v = (w^T \cdot A \cdot v)^T = v^T \cdot A^T \cdot w = v^T \cdot A \cdot w = \langle v, w \rangle$$

$\hookrightarrow$ DÍKY SYMETRII
MATICE A

AXIOMY (SL1) + (SL2)

$$\langle w, t \cdot v \rangle = t \langle w, v \rangle$$

$$w \cdot A(t \cdot v) = t \cdot w \cdot A \cdot v \rightarrow \text{PLATÍ DÍKY TVRZENÍ 4.31}$$

$$\langle w, v + w \rangle = \langle w, v \rangle + \langle w, w \rangle$$

$$w \cdot A(v + w) = w \cdot A \cdot v + w \cdot A \cdot w \rightarrow \text{PLATÍ DÍKY TVRZENÍ 4.29}$$

AXIOM (SP) („POZITIVNÍ DEFINITNOST“)

- NECHŤ $w = (w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$ ≥ 0 > 0 (PŘEDPOKLAD)

$$w^T \cdot A \cdot w = a_{11} \left(w_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} w_2 \right)^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}} w_2^2 \geq 0$$

$\hookrightarrow$ VYUŽITÍ ÚPRAVY Z PŘEDEŠLÉ IMPLIKACE
 > 0 (PŘEDPOKLAD)

- SOUČET DVOU NEZÁPORNÝCH ČLENŮ JE OPĚT NEZÁPORNÝ

PLATÍ Tedy

$w^T \cdot A \cdot w \geq 0$; $w^T \cdot A \cdot w = 0$ PRÁVĚ TĚHDY KDYŽ w JE
NULOVÝ VEKTOR

- ZOBRAZENÍ SPLŇUJE AXIOMY, PROTO $\hookrightarrow$ JE SKALÁRNÍ

SOUČIN NA $\mathbb{R}^2$